



Δημήτριος Καϊλας

E19049

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΕΤΟΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ

- **Περιγραφή Εργασίας**

Η εργασία αυτή υλοποιεί μια **εφαρμογή Client-Server σε Python**, η οποία χρησιμοποιεί ένα **προσαρμοσμένο δυαδικό πρωτόκολλο** για την ανταλλαγή δομημένων δεδομένων χρήστη (ΑΜ, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κ.λπ.). Ο client συλλέγει τα δεδομένα, τα μετατρέπει σε δομημένα δυαδικά μηνύματα και τα στέλνει στον server. Ο server ελέγχει την εγκυρότητα των πεδίων και απαντά κατάλληλα.

- **Τεχνολογίες**

-Γλώσσα: Python 3

-Δίκτυο: Βιβλιοθήκη socket για TCP επικοινωνία

-Δομή Μηνυμάτων: struct για πακετάρισμα/αποπακετάρισμα δυαδικών δεδομένων

-Πλατφόρμα: Τοπική εκτέλεση (localhost - 127.0.0.1)

- **Δομή Δυαδικού Πρωτοκόλλου**

-Τύπος Μηνύματος (2 bytes)

-ΑΜ (2 bytes)

-Μήκος (4 bytes): Συνολικό μήκος του μηνύματος σε bytes

-Περιεχόμενο: Δομημένο σύμφωνα με τον τύπο μηνύματος

Όλα τα πεδία είναι ευθυγραμμισμένα σε 32-bit όρια, χρησιμοποιώντας padding όπου χρειάζεται.

- **Ροή Επικοινωνίας**

1. Έναρξη Σύνδεσης

-Ο client στέλνει μήνυμα SUBSCRIBE με τον AM.

2. Αίτημα για Ονοματεπώνυμο

-Ο server στέλνει INFO_REQUEST για FULL_NAME.

-Ο client απαντά με SEND_NAME με:

Όνομα (μήκος + περιεχόμενο + padding)

Επώνυμο (μήκος + περιεχόμενο + padding)

3. Αίτημα για Τηλέφωνο

-Ο server στέλνει INFO_REQUEST για PHONE.

-Ο client απαντά με SEND_PHONE με:

Αριθμό 10 ψηφίων (ξεκινά από 2 ή 6)

2 κενά bytes (reserved)

4. Αίτημα για Διεύθυνση

-Ο server στέλνει INFO_REQUEST για ADDRESS.

-Ο client απαντά με SEND_ADDRESS με:

TK (ταχυδρομικός κώδικας), χώρα (2 γράμματα)

Οδός (μήκος + περιεχόμενο + padding)

Πόλη (μήκος + περιεχόμενο + padding)

5. Έλεγχος Εγκυρότητας

-Αν κάποιο πεδίο δεν είναι έγκυρο, ο server στέλνει INFO_REQUEST με τύπο RESEND και ο client επαναστέλνει το αντίστοιχο μήνυμα.

6. Τερματισμός

-Ο server στέλνει TERMINATE με κωδικό 0 (επιτυχία) ή 1 (αποτυχία/σφάλμα).

• Τύποι Μηνυμάτων

Κωδικός	Τύπος Μηνύματος	Κατεύθυνση
0	SUBSCRIBE	Client → Server
1	INFO_REQUEST	Server → Client
2	SEND_NAME	Client → Server
3	SEND_PHONE	Client → Server
4	SEND_ADDRESS	Client → Server
5	TERMINATE	Server → Client

• Έλεγχοι Εγκυρότητας

Πεδίο	Κανόνας Ελέγχου
AM	2-byte ακέραιος (unsigned short)

Πεδίο

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

TK

Strings

Κανόνες Ελέγχου

UTF-8 με 4-byte ευθυγράμμιση

10 ψηφία, ξεκινά με '2' ή '6'

 $10000 \leq TK \leq 65000$

Συμπλήρωση (padding) ώστε να ευθυγραμμίζονται